



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Análisis Matemático I
Examen parcial

Apellido y Nombre:		Legajo:
Comisión:	Mail:	

1) Dada la siguiente función: $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$, analizar:

- a. Dominio
- b. Intersección con los ejes coordenados
- c. Simetría (par/impar)
- d. Asíntotas
- e. Intervalos de crecimiento y decrecimiento
- f. Valores máximos y mínimos relativos
- g. Intervalos de concavidad y puntos de inflexión

2) Hallar una ecuación para la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = \sqrt{1 + 2 \cdot e^{3x}}$, en el punto de abscisa $x = 0$.

3) Determinar:

a. $g'(x)$ siendo $g(x) = x^{\sen x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x$

AM1 PARCIAL N° 2 02/11/2021 RESOLUCION

(no es oficial, hecho por alumno)

1) $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$

a. $x^2 - 9 = 0$

$x^2 = 9$

$x = \pm 3$

$X_1 = -3$

$X_2 = +3$

b. $f(0) = \frac{1}{(0)^2-9} = -\frac{1}{9}$

c. $f(x) = f(-x)$
 $\frac{1}{x^2-9} = \frac{1}{(-x)^2-9}$
 $\frac{1}{x^2-9} = \frac{1}{(x)^2-9}$

Paridad PAR

d. Asíntotas Verticales -> Denominador = 0

Asíntotas Horizontales -> Grado del numerador = Grado del denominador

Se dividen los coeficientes principales

Grado del numerador < Grado del denominador

$y = 0$

Asíntotas Verticales : $x = -3, x = +3$

Asíntotas Horizontales: $y = 0$

e.

Intervalo	x	f(x)	Conclusión
$(-\infty, -3)$	-4	+1/7	Crece
$(-3, 3)$	1	-1/8	Decrece
$(3, +\infty)$	+4	+1/7	Crece

f.

$f(x) \rightarrow f'(x)$
 $\frac{1}{x^2-9} \rightarrow -\frac{2x}{(x^2-9)^2}$

$f'(x) = 0$

$X_1 = -3$

$X_2 = +3$

Intervalo	x	f'(x)	Conclusión
$(-\infty, -3)$	-4	+8/49	+
$(-3, 3)$	1	-1/32	-
$(3, +\infty)$	+4	-8/49	-

Rta: -3 es valor máximo

g. $f'(x) \rightarrow f''(x)$

$$-\frac{2x}{(x^2-9)^2} \rightarrow \frac{6x^2+18}{(x^2-9)^3}$$

 $f''(x) = 0$

$$X_1 = -3$$

$$X_2 = +3$$

Intervalo	x	f''(x)	Conclusión
$(-\infty, -3)$	-4	114/343	cóncava
$(-3, 3)$	1	-3/64	convexa
$(3, +\infty)$	+4	114/343	cóncava

Puntos de inflexión: $x = -3$, $x = +3$

Intervalos de concavidad: $(-\infty, -3)$ cóncava

$(-3, 3)$ convexa

$(3, +\infty)$ cóncava

2) $f(x) = \sqrt{1 + 2 \cdot e^{3x}}$
 $f(0) = \sqrt{3}$
 $f'(0) = \frac{3}{\sqrt{3}}$

$$y = m \cdot x + b$$

$$y = \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot x + \sqrt{3}$$

3)

a. $g(x) = x^{\sin x}$

$$\frac{d}{dx} \left(x^{\sin(x)} \right)$$

Expandir la expresión

$$\frac{d}{dx} \left(\left(e^{\ln(x)} \right)^{\sin(x)} \right)$$

Utilice las propiedades de los exponentes

$$\frac{d}{dx} \left(e^{\ln(x) \sin(x)} \right)$$

Utilice las Reglas de Diferenciación

$$\frac{d}{dx} \left(e^g \right) \times \frac{d}{dx} \left(\ln(x) \sin(x) \right)$$

Diferenciación

$$e^g \times \left(\frac{1}{x} \times \sin(x) + \ln(x) \cos(x) \right)$$

Sustituye de vuelta

$$e^{\ln(x) \sin(x)} \times \left(\frac{1}{x} \times \sin(x) + \ln(x) \cos(x) \right)$$

Simplifique

Solución

$$x^{\sin(x)-1} \times \sin(x) + x^{\sin(x)} \times \ln(x) \cos(x)$$

b. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \times \ln(x))$$

Evalúe el límite derecho

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \times \ln(x))$$

Transforme la expresión

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\frac{1}{x}} \times \ln(x) \right)$$

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \right)$$

Utilice la regla de L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{d}{dx}(\ln(x))}{\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right)} \right)$$

Diferenciación

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \right)$$

Reescribir la fracción

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} \right)$$

Simplificar la expresión

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x)$$

Transforme la expresión

$$-\lim_{x \rightarrow 0^+} (x)$$

Sustituya $x = 0$ en la expresión

$$-0$$

Elimine el signo

Solución

0